

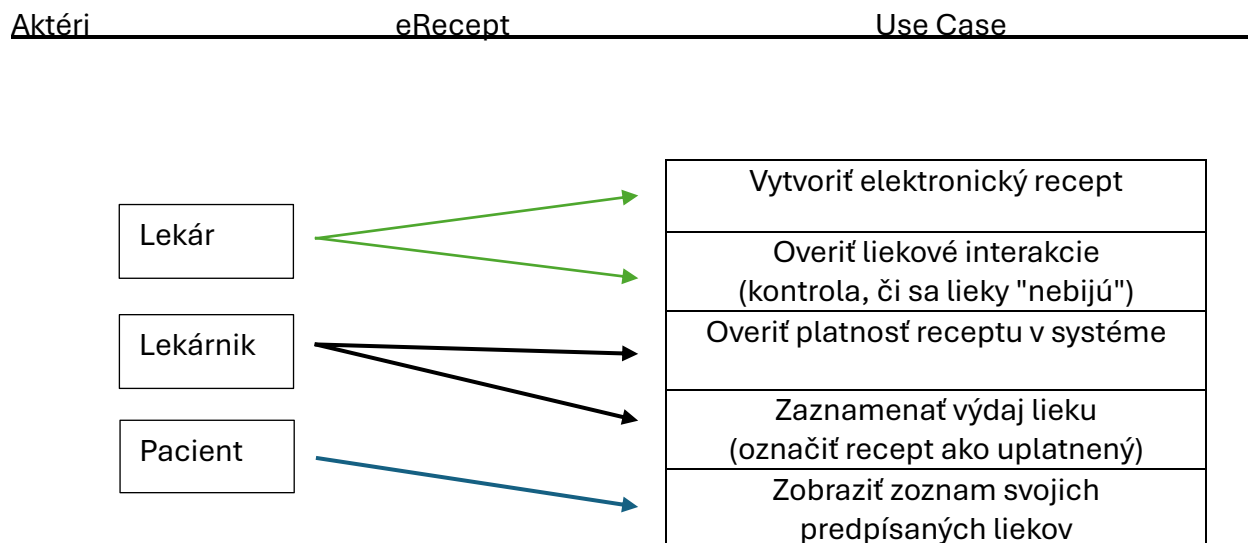
ZHodnotenie informačného systému eZdravie

eZdravie je národným systémom elektronického zdravotníctva, ktorý vzájomne prepája poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií), zdravotné poisťovne, ale i ďalšie subjekty. Hlavným cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom digitalizácie služieb, bezpečného získania a zdieľania zdravotných údajov zvýšiť kvalitu a efektivitu zdravotnej starostlivosti poskytovanú pacientom.

Osobne si myslím, že zdravotný IS je veľmi potrebný, až priam nevyhnutný pre správne fungovanie zdravotníctva v krajine. Nahrádza enormné množstvo papierov a zabezpečuje jednoduchšiu spoluprácu regiónov.

Presnejšie by som sa rád zamerlal na IS eZdravie, ktorý je na Slovensku plne nasadený od roku 2018, pričom jednotlivé moduly boli nasadzované postupne. Je to celoštátny systém, ktorý funguje ako "spoločný komunikačný uzol" pre celé slovenské zdravotníctvo. A konkrétnejšie moduly, ktoré uľahčujú prácu lekárom .

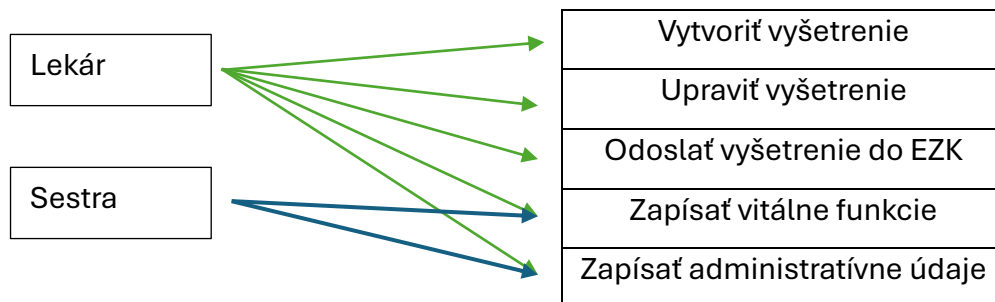
Systém eZdravie ponúka jednoduchý a prehľadný prístup lekárom, lekárnikom, ako aj pacientom k liečivám. Tento modul poznáme pod názvom eRecept a je široko využívaný.



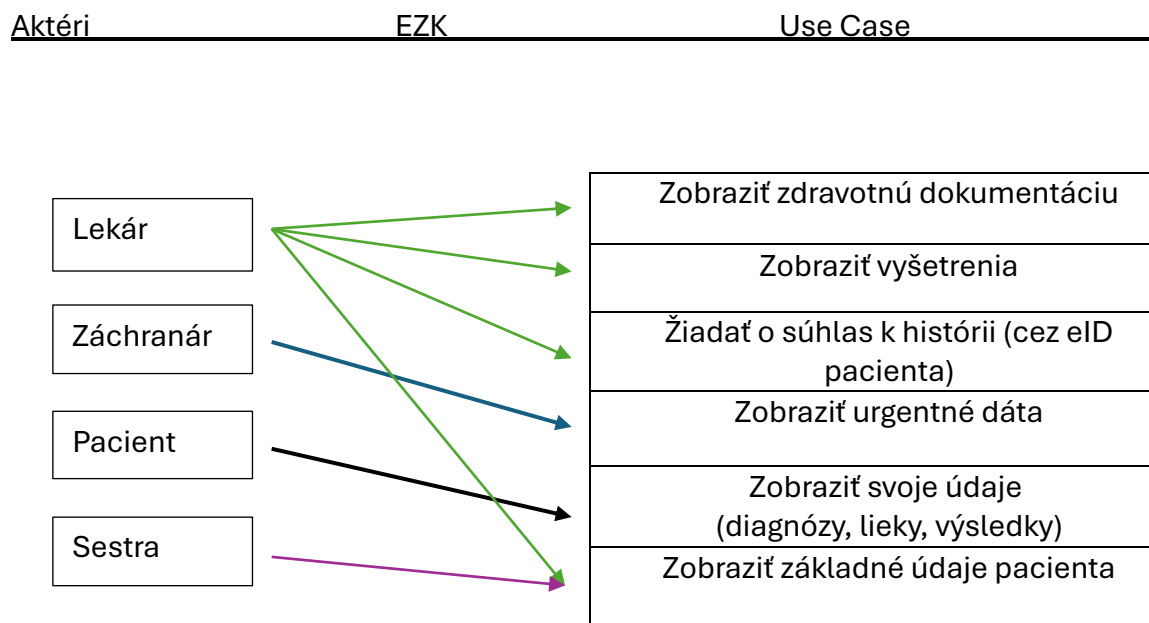
Lekár si pri predpisovaní liekov musí dať pozor, aby lieky spolu dobre fungovali, aj keď teraz to často robí systém automaticky. Takisto Lekárnik musí pri vydávaní lieku pristupovať zodpovedne, aby nedošlo k opätovnému výdaju. Pacient má právo tieto eRecepty len vidieť. Tento modul je významný krok vpred a nahrádza staré papiere s predpisom, ktoré musel pacient pri výdaji predložiť lekárnikovi. Teraz sa stačí preukázať kartičkou poistenca a lekárnik vám liek môže vydať.

Ďalším základným modulom je eVyšetrenie. Slúži na vytvorenie digitálneho záznamu o zdravotnom stave pacienta lekárom počas návštevy v ambulancii, alebo v nemocnici.

Aktéri	eVyšetrenie	Use Case
--------	-------------	----------



Naväzujúcim modulom je elektronická zdravotná knižka. Predstavuje v podstate jadro celého IS eZdravie. Ide o centrálnu úložisko všetkých záznamov vyšetrení, ktoré nahrádzajú zastaralú papierovú formu. Ukladajú sa tu dáta z eVyšetrenia.

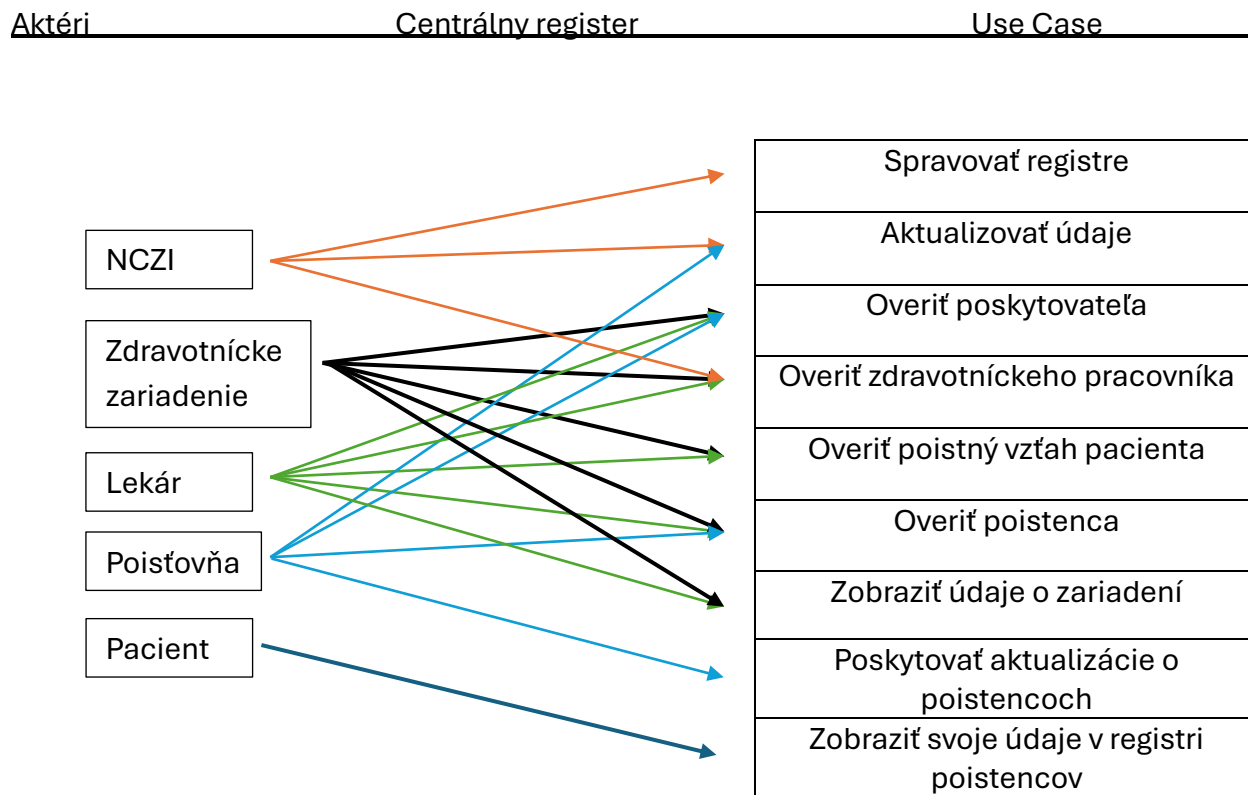


Zdieľanie dát je kľúčové pre spoluprácu medzi rôznymi zdravotnými strediskami. Zastaralá papierová forma karty, by mohla len ťažko súperiť s modernejšou elektronickou. Rýchle zobrazenie alergií a užívaných liekov pacienta môže viesť k správne podaniu liečiva včas v prípade výjazdu RZP/RLP (rýchla zdravotná pomoc/rýchla lekárska pomoc). Je dôležité podotknúť, že lekár si vie zobraziť dokumentáciu len v prípade, že to povolí pacient.

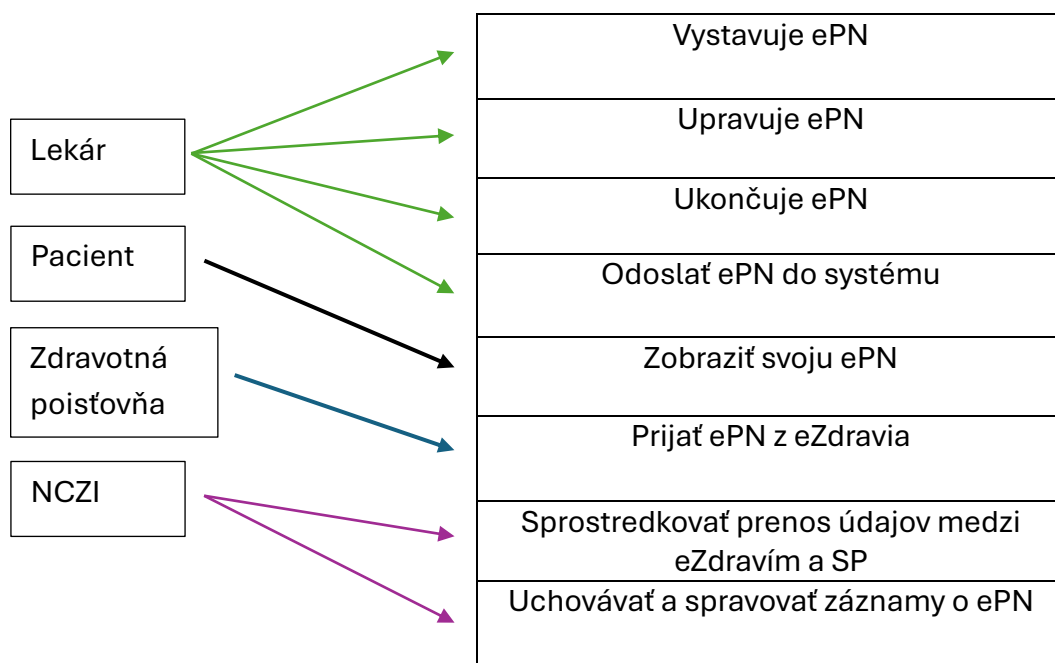
No čo stále ostáva rizikom, je pomalá digitalizácia starých záznamov. Veľa starších pacientov nemá v EZK skoro žiadne záznamy, keďže máloktoľ lekár prepisuje staré záznamy do elektronickej podoby, aj keď už je to menej zriedkavé a zodpovední doktori tieto chýbajúce záznamy do systému doplnia.

Ďalším veľmi dôležitým modulom je modul Centrálnu registre. Modul Centrálnu registre slúži na spoľahlivú správu a overovanie základných údajov v zdravotníctve. Umožňuje uchovávať a poskytovať aktuálne informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, zdravotníckych zariadeniach a poistencoch. Zdravotníckym pracovníkom a zariadeniam umožňuje rýchlo overiť poistný vzťah pacienta, platnosť licencie zdravotníckeho pracovníka či existenciu poskytovateľa. NCZI v rámci tohto modulu

zabezpečuje správnosť, aktualizáciu a technickú prevádzku registrov, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie ostatných modulov eZdravia.



Modul ePN slúži na elektronické vystavenie a správu práceneschopnosti pacienta. Lekár tu má možnosť vytvoriť, upraviť, alebo ukončiť ePN a systém tieto zmeny automaticky odosiela do Sociálnej poisťovne. Pacient si môže svoju ePN kedykoľvek pozrieť vo svojom eZdravie konte. NCZI zabezpečuje technickú prevádzku a prenos údajov. Modul tak nahrádza papierové potvrdenia a zjednodušuje komunikáciu medzi lekárom, pacientom a Sociálnou poisťovňou.



Architektúra tohto IS je klasicky trojvrstvová. Prezenčná časť je sprístupnená zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti ako aj pacientom. Aplikačná vrstva zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými modulmi, ako napríklad eRecept, eVyšetrenie či elektronická zdravotná knižka. Prevádzku a údržbu zabezpečuje NCZI, ktorá je zároveň správcom všetkých centrálnych registrov ako napríklad register poistencov. Ukladanie dát prebieha v štátnych dátových centrách pod správou štátu a jeho dodávateľov, čiže bezpečnosť je pomerne vysoká.

Systém eZdravie je dlhodobo prevádzkovaný v rámci národnej eHealth infraštruktúry, je pomerne stabilný, aj keď mal v minulosti nejaké výpadky, bezpečný a navrhnutý tak, aby podporoval interoperabilitu medzi rôznymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zabezpečoval spoľahlivú výmenu zdravotných údajov.

2. SLA

Poskytovateľ služby: Servis s.r.o.

Zákazník: NCZI

Platnosť zmluvy v období od: 1.1. 2026 do 1.1. 2030

Dostupnosť systému: 24/7. Počas plánovanej údržby obmedzené funkcie, no najdôležitejšie funkcie stále funkčné. Táto údržba musí byť ohlásená aspoň týždeň vopred.

Servisné pokrytie: 24/7

Kedže eZdravie je kritický zdravotnícky IS, musí byť dostupný nonstop, vrátane sviatkov a víkendov.

Reakčná doba:

Typ incidentu	Popis	Reakčná doba	Doba riešenia
Kritický incident	Hlavný klinický systém nefunguje, alebo dôležitý modul (napr. EZK)	< 15 min	< 4 hod
Závažný incident	Problémy s modulmi (väčšina používateľov má obmedzené možnosti používania)	< 30 min	< 8 hod
Menej závažný incident	Výpadok jednej funkcie alebo modulu, ktorý neohrozuje akútnu starostlivosť	< 1 hod	< 24 hod
Požiadavky na zmenu	Návrhy na úpravy, požiadavky užívateľov na nové funkcie	< 1 deň	Závisí od zložitosti požiadavky

Reakčné doby a doby riešenia musia byť pomerne nízke, lebo ide o zdravotnícky IS a každá sekunda je dôležitá, a problém vyriešený neodkladne. Sankcie to taktiež ovplyvní a budú samozrejme vyššie. A tieto prísne opatrenia sa odrazia aj na cene, keďže je potrebný veľký počet technikov v pohotovosti.

Súčasťou SLA sú: prevádzka a údržba IS eZdravie, nonstop monitoring dostupnosti a výkonu, riešenie incidentov a chýb, pravidelné aktualizácie a bezpečnostné záplaty, týždňové školenie pre administrátorov NCZI, 6 hodinové školenie po väčšej zmene, alebo každý rok v prípade, že nedošlo počas tohto obdobia ku zaškoleniu

Servis zahŕňa: monitoring dostupnosti a výkonu v reálnom čase, riešenie výpadkov aplikácie alebo jej častí, oprava softvérových chýb, bugov a nesprávnych údajov, ochrana proti kybernetickým útokom, detekcia a blokovanie neoprávnených prístupov, šifrovanie dát v prenose aj v úložisku, testovanie obnovy dát podľa plánu kontinuity prevádzky, pravidelné automatizované zálohy všetkých kritických databáz, obnova dát po incidente, podpora integrácie s nemocničnými IS

Kontakt:

hotline: +421 907 436 257

email: firma@servis.com

Ticketovací systém

Sankcie:

Sankcie dokopy nemôžu prekročiť 30 % celkovej mesačnej platby

Finančné sankcie za nedodržanie dostupnosti:

garantovaná dostupnosť je 99,9 %.

pri poklese na 99,5 % - 99,9 % -> 3% z mesačnej platby

pri poklese na 99 % - 99,49 % -> 6% z mesačnej platby

pri poklese na 98 % - 98,99 % -> 10% z mesačnej platby

pri poklese pod 98% -> 15% z mesačnej platby

Sankcie za prekročenie reakčnej doby a doby riešenia:

Každá začatá hodina omeškania pri reakčnej dobe ako aj dobe riešenia pri:

Kritickom incidente: 3500 €

Závažnom incidente: 2000 €

Pri menej závažnom incidente: 500 €

Sankcie sa môžu zdať na prvý pohľad moc prísne, ale vzhľadom na stovky tisíc používateľov a kritickosť modulov si myslím, že adekvátne, keďže každá hodina môže znamenať ohrozenie ľudských životov. Preto sú vysoké sankcie akýmsi mechanizmom a motiváciou, ktorý núti dodávateľa úplnej zodpovednosti a plnej technickej pohotovosti.

Cena:

300 000 € mesačne.

Cena zahŕňa personálne náklady na 24/7 pohotovostné tímy, bezpečnostný dohľad, infraštruktúru, SLA riziká a prevádzku kritickej štátnej služby.